Conexiones de las plaquetas

Resumen para quien arma las plaquetas · 7mo Informática B, Instituto Leonardo Murialdo · octubre de 2026

Este documento junta en un solo lugar **cómo va conectado todo**: qué lleva cada plaqueta, qué hilos pasan por cada conector, a qué pin del ESP32 va cada señal y qué se marcó para corregir del diseño en Proteus antes de soldar (16/10/2026). Las cinco plaquetas quedaron soldadas el 20/10/2026: las secciones 5 y 6 quedan como registro de esa revisión. La guía completa es «Guía de conexión y puesta en marcha» (sección 3 y 4). Si algo de acá no coincide con el firmware (config.h), manda el firmware: avisar antes de soldar.

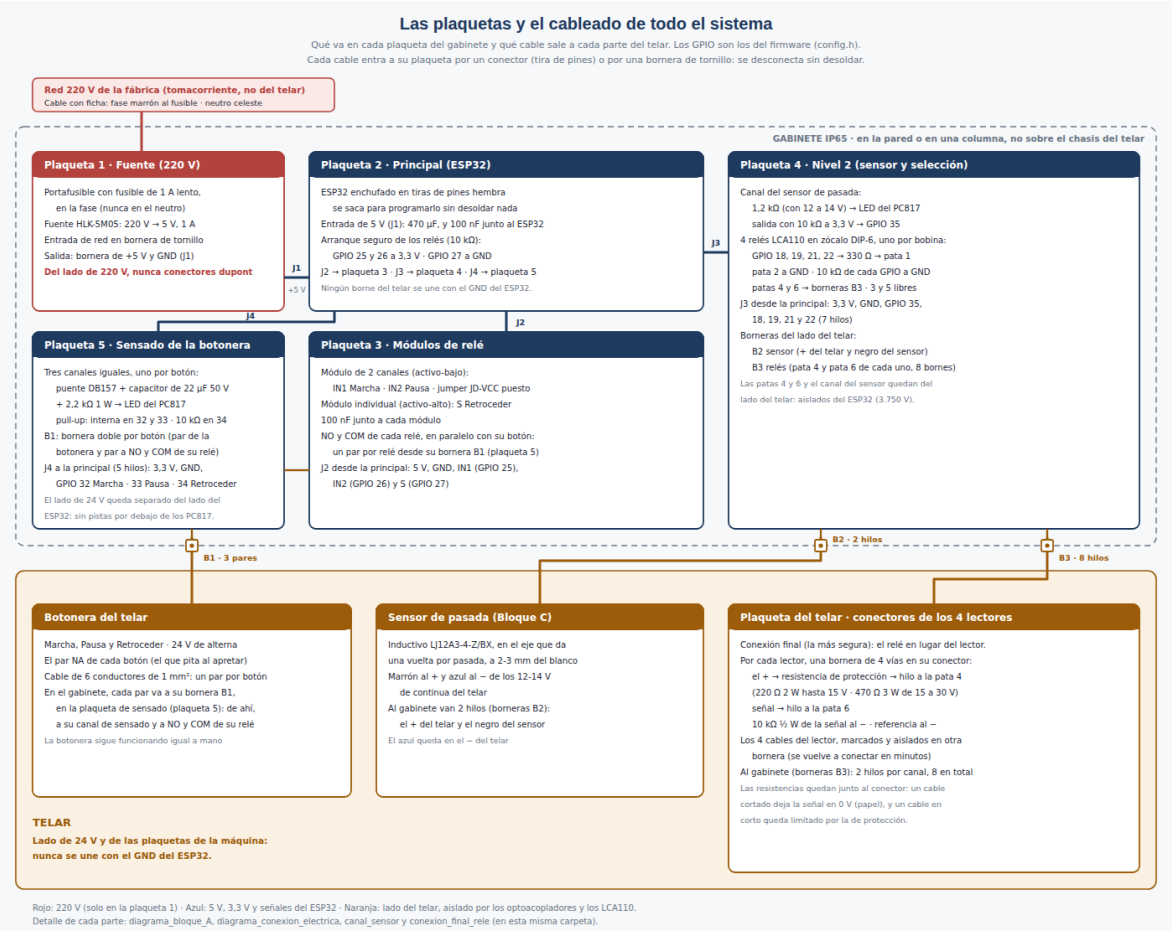
> **Las dos reglas que no se negocian.** 1) El **GND del ESP32 nunca se une con nada del telar** (botonera, sensor, lectores): de eso se encargan los optoacopladores (PC817) y los relés (LCA110 y módulos). 2) La plaqueta de **220 V** va aparte, con borneras de tornillo (nunca dupont) y el fusible en la **fase**.

1. Las cinco plaquetas

El planteo original del gabinete son cinco plaquetas, cada una con su función, unidas por conectores de tira de pines (J1 a J4) y con borneras de tornillo hacia el telar (B1 a B3). Así cualquier parte se desconecta sin desoldar. Desde el 25/10/2026 se suma una sexta, la plaqueta del ESP32 (sección 4.7).

N.º	Plaqueta	Qué lleva
1	Fuente (220 V)	HLK-5M05 (220 V → 5 V), portafusible con fusible de **1 A lento en la fase**, bornera de entrada 220 V y bornera de salida 5 V (J1).
2	Principal	ESP32 NodeMCU-32 en su propia plaqueta (sección 4.7), cableada a J5, J6 y J7; 470 µF a la entrada de 5 V, 100 nF entre 3,3 V y GND, las tres resistencias de arranque seguro y los conectores J1 a J4.
3	Relés	Módulo Songle de 2 canales (Marcha y Pausa) y módulo Tongling de 1 canal (Retroceder), 100 nF junto a cada módulo. Entra por J2.
4	Nivel 2	Canal del sensor de pasada (PC817) y 4 relés LCA110 en zócalos DIP-6. Entra por J3; sale a B2 y B3. Instalada y probada en el telar el 30/10/2026.
5	Sensado de la botonera	Impresa (diseño en Proteus). 3 canales iguales: puente DB157, 22 µF 50 V, 2,2 kΩ 1 W y PC817; solo el de Retroceder (GPIO 34) lleva 10 kΩ a 3,3 V. Entra por J4; sale a B1.
6	ESP32	Dos tiras hembra de 19 pines para el ESP32 y dos tiras macho de salida, P1 (10 pines) y P2 (5), cableadas a J5, J6 y J7 de la principal. Sumada el 25/10/2026.

Si el Nivel 2 o el sensado se arman sobre la misma placa principal, J3 o J4 no hacen falta: los mismos hilos van soldados. Lo que importa es **qué se conecta con qué**, no cuántas placas físicas haya.



Las cinco plaquetas, sus conectores y los cables que van al telar.

2. Conectores y borneras

Conector	De → a	Hilos	Tipo
Red	Tomacorriente → plaqueta 1	Fase (marrón) y neutro (celeste)	Bornera de tornillo. Nunca dupont
J1	Plaqueta 1 → 2	+5 V y GND (2 hilos)	Bornera o tira de pines
J2	Plaqueta 2 → 3	5 V, GND, IN1 (GPIO 25), IN2 (GPIO 26), S (GPIO 27) (5 hilos)	Tira de pines
J3	Plaqueta 2 → 4	3,3 V, GND, GPIO 35, 18, 19, 21 y 22 (7 hilos)	Tira de pines
J4	Plaqueta 2 → 5	3,3 V (pin 3V3 del ESP32), GND, GPIO 32, 33 y 34 (5 hilos)	Tira de pines
B1	Botonera → plaqueta 5, y de ahí a la 3	3 pares: Marcha, Pausa y Retroceder	**Doble por botón**: un par de la botonera y otro a NO/COM de su relé
B2	Sensor de pasada → plaqueta 4	«+ del telar» y «negro del sensor» (2 bornes)	Bornera de tornillo
B3	Lectores → plaqueta 4	Pata 4 y pata 6 de cada LCA110 (4 pares, 8 hilos)	Bornera de tornillo

Rotular todo antes de cerrar el gabinete: J1 a J4; B1 Marcha, Pausa y Retroceder; B2; B3 canal 1 a 4.

3. Mapa de pines del ESP32

Es el que usa el firmware (esp32/control_trama_esp32/config.h). No cambiar ningún pin sin cambiarlo también ahí.

GPIO	Función	Va a	Detalle
25	Relé Marcha	J2 → IN1	Módulo Songle, activo en bajo. 10 kΩ a 3,3 V (arranque seguro).
26	Relé Pausa	J2 → IN2	Módulo Songle, activo en bajo. 10 kΩ a 3,3 V.
27	Relé Retroceder	J2 → S	Módulo Tongling, activo en alto. **10 kΩ a GND**.
32	Sensado Marcha	J4	Pata 4 del PC817 del canal Marcha. Sin resistencia: el firmware activa la pull-up interna del ESP32.
33	Sensado Pausa	J4	Pata 4 del PC817 del canal Pausa. Sin resistencia: el firmware activa la pull-up interna del ESP32.
34	Sensado Retroceder	J4	Pata 4 del PC817 del canal Retroceder, 10 kΩ a 3,3 V (el 34 no tiene resistencia interna).
35	Sensor de pasada	J3	Pata 4 del PC817 del sensor, 10 kΩ a 3,3 V (el 35 no tiene resistencia interna).
18	Canal 1 (lector y bobina 1)	J3	LCA110 n.º 1, con 330 Ω en serie y 10 kΩ a GND.
19	Canal 2	J3	LCA110 n.º 2.
21	Canal 3	J3	LCA110 n.º 3.
22	Canal 4	J3	LCA110 n.º 4.
2	LED azul de la placa	—	Encendido = conectado a la red. No se usa en las plaquetas.

En la tira derecha del NodeMCU-32S (contando desde arriba, del lado de la antena): **IO22 = pin 3, IO21 = pin 6, IO19 = pin 8, IO18 = pin 9**. Confirmar siempre con la serigrafía de la placa que se compró.

4. Plaqueta por plaqueta, pin a pin

4.1 Plaqueta 1 · Fuente (220 V)

1. **Fase** (marrón) → portafusible con fusible de **1 A lento** → una pata AC del HLK-5M05. El fusible va siempre en la fase, nunca en el neutro.
2. **Neutro** (celeste) → la otra pata AC. Las patas AC no tienen polaridad.
3. **+Vo** y **−Vo** del módulo → bornera de salida (+5 V y GND) → J1. Estas **sí** tienen polaridad: invertirlas quema el ESP32.
4. Sin carga, medir en continua: entre **4,75 y 5,25 V**.

4.2 Plaqueta 2 · Principal (ESP32)

1. Tiras de pines **hembra** para el ESP32 (el ESP32 no se suelda: así se cambia si se quema).
2. J1: +5 V al pin **VIN** (o 5V) del ESP32 y GND al GND. Capacitor electrolítico de **470 µF** (16 V o más) entre +5 V y GND, pata larga al +5 V.
3. Capacitor de **100 nF** entre 3,3 V y GND, lo más cerca posible del ESP32.
4. Arranque seguro (que ningún relé se dispare al encender): **10 kΩ de GPIO 25 a 3,3 V**, **10 kΩ de GPIO 26 a 3,3 V** y **10 kΩ de GPIO 27 a GND**.
5. J2, J3 y J4 según la tabla de la sección 2. Los 3,3 V de J3 y J4 salen del pin **3V3** del ESP32.
6. Sin alimentar, en continuidad: entre +5 V y GND no tiene que pitar (un pitido corto es el capacitor que se carga).

4.3 Plaqueta 3 · Relés

Módulo	Pin	Conexión
Songle 2 canales	VCC	5 V de J2
	GND	GND de J2
	IN1	GPIO 25 (Marcha)
	IN2	GPIO 26 (Pausa)
	JD-VCC	**Jumper puesto**
Tongling 1 canal	VCC (+)	5 V de J2
	GND (−)	GND de J2
	S	GPIO 27 (Retroceder)
Cada relé	NO y COM	Al segundo par de **su** bornera B1 en la plaqueta de sensado (en paralelo con el botón del telar). NC no se usa.

Un capacitor de **100 nF** entre VCC y GND junto a cada módulo. Los módulos se fijan con separadores de 6 mm y tornillos M3. El orden de los pines del módulo (VCC, GND, IN) cambia según el fabricante: **copiarlo de la serigrafía del módulo comprado**, no de la librería de Proteus.

4.4 Plaqueta 5 · Sensado de la botonera

Tres canales iguales (Marcha → GPIO 32, Pausa → GPIO 33, Retroceder → GPIO 34). Por canal:

Desde	Hacia
B1 del botón (los dos bornes)	Patas ~ (alterna) del puente **DB157**
+ del puente	Capacitor **22 µF 50 V** (pata larga) y resistencia **2,2 kΩ 1 W**
− del puente	Pata − del capacitor y **pata 2** del PC817
Otra punta de la 2,2 kΩ	**Pata 1** del PC817 (ánodo)
Pata 3 del PC817 (emisor)	GND de J4
Pata 4 del PC817 (colector)	GPIO de J4 (32, 33 o 34). Solo el 34 lleva **10 kΩ a 3,3 V**: el 32 y el 33 usan la pull-up interna del ESP32

- **B1 doble por botón**: un par de bornes para el cable que viene de la botonera y otro par para el cable que va a NO/COM de su relé. Los dos pares se unen en la plaqueta a las patas ~ del puente.
- Lado telar (B1, puentes, capacitores, 2,2 kΩ, patas 1 y 2 de los PC817) de un lado; lado ESP32 (patas 3 y 4, la 10 kΩ del GPIO 34, J4) del otro. **Ninguna pista pasa por debajo de los PC817.**
- En la plaqueta impresa no sale serigrafía: marcar a mano el + de cada capacitor y la pata 1 de cada PC817 y de cada puente.
- Control: en continuidad, ningún borne de B1 pita contra ningún pin de J4.

4.5 Plaqueta 4 · Nivel 2

Canal del sensor de pasada (PC817):

Desde	Hacia
B2 «+ del telar»	**1,2 kΩ → pata 1** del PC817 (con 24 V en el telar: 2,2 kΩ ½ W)
B2 «negro del sensor»	**Pata 2** del PC817
Pata 3	GND del ESP32
Pata 4	**GPIO 35** y **10 kΩ a 3,3 V**

El sensor se alimenta del telar: marrón al + del telar, azul al − del telar. Al gabinete llegan solo el + y el negro. **No hace falta bornera de alimentación externa ni un «0 V del sensor» en la plaqueta**: el azul nunca entra al gabinete.

Los 4 relés LCA110 (en zócalo DIP-6, muesca del lado de la pata 1). Por canal:

Pata del LCA110	Conexión
1 (ánodo del LED)	GPIO del canal → **330 Ω** → pata 1. Además **10 kΩ del GPIO a GND**, pegada al pin.
2 (cátodo)	GND del ESP32
3 y 5	Libres
4 y 6	Al par de **B3** de ese canal (canal 1 a 4)

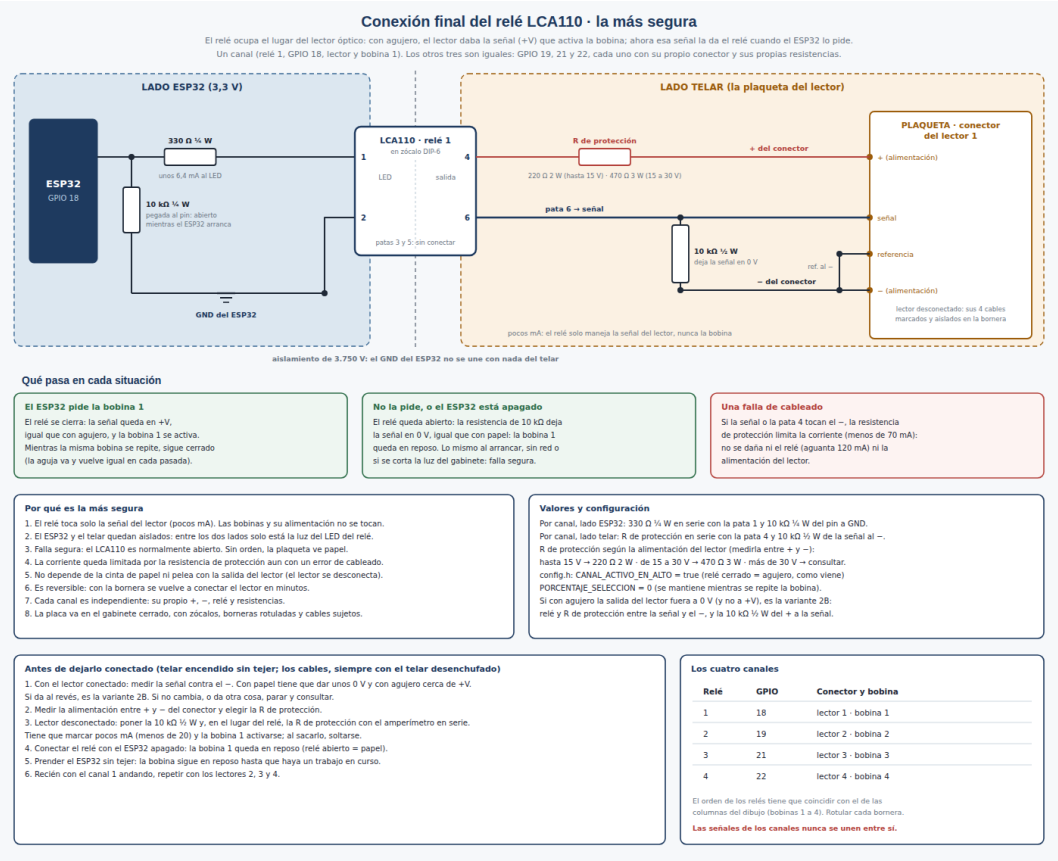
Canales: **1 = GPIO 18, 2 = GPIO 19, 3 = GPIO 21, 4 = GPIO 22** (canal 1 = lector y bobina 1, y así). Control: en continuidad, ningún borne de B2 ni de B3 pita contra el GND del ESP32.

4.6 Lo que va del lado del telar (no en la plaqueta)

En la bornera de 4 vías del conector de cada lector, con los 4 cables originales del lector desconectados, marcados y aislados:

- El **+** del conector → **resistencia de protección** → hilo a la **pata 4** del LCA110. **220 Ω 2 W** si la alimentación es de hasta 15 V; **470 Ω 3 W** de 15 a 30 V. En el C 201 va la de 470 Ω 3 W (medido el 17/10/2026).
- La **señal** → hilo a la **pata 6**.
- **10 kΩ ½ W** de la señal al − del lector.

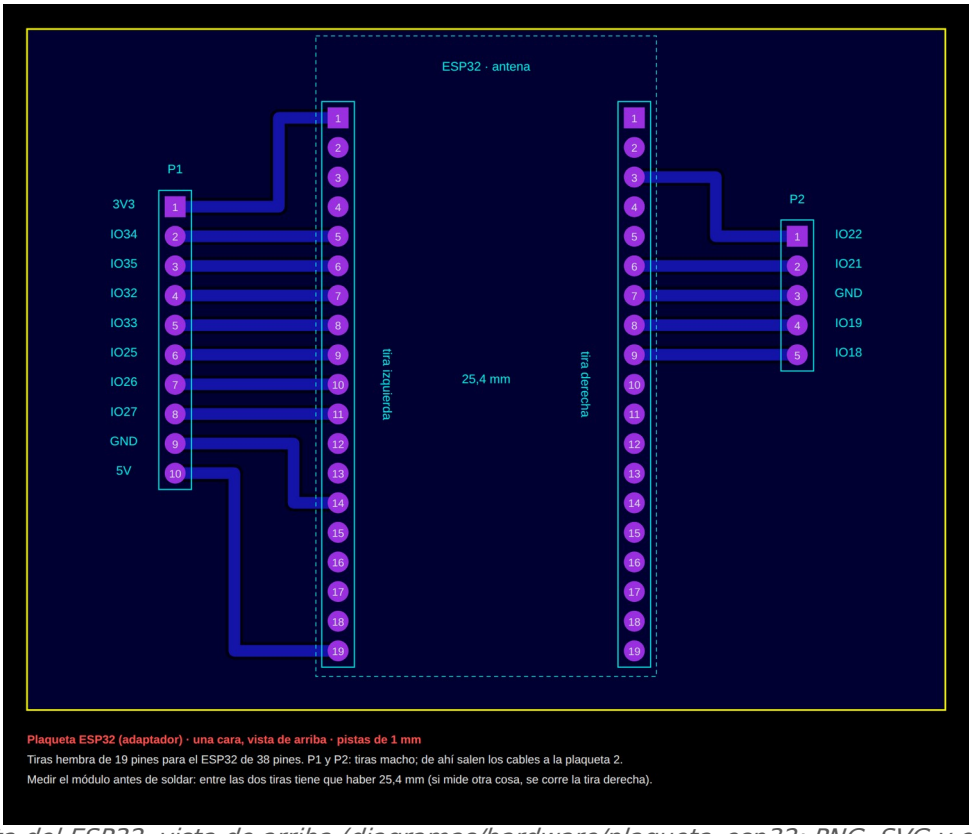
El LCA110 es **normalmente abierto**: con el ESP32 apagado o desconectado, la placa del telar ve «papel», que es lo seguro. Por eso en el firmware CANAL_ACTIVO_EN_ALTO = true.



La conexión final de un canal: el LCA110 en lugar del lector.

4.7 Plaqueta del ESP32 (sumada el 25/10/2026)

En la principal impresa, la tira derecha del ESP32 quedó con los pines en otro orden (J7 antes que J5), así que el ESP32 no se puede enchufar ahí sin cruzar pines. Va en una plaqueta aparte, de una sola cara y sin puentes: dos tiras hembra de 19 pines a 25,4 mm (el pin 1 del lado de la antena) y dos tiras macho de salida, P1 y P2. Cada cable va al pad de la principal que tiene esa señal, no a la posición: así el orden de J5 y J7 deja de importar y el programa no cambia.



La plaqueta del ESP32, vista de arriba (diagramas/hardware/plaqueta_esp32: PNG, SVG y el DXF para importar en ARES).

- De P1 a la principal: 1 3V3 → J5-1 · 2 IO34 → J5-5 · 3 IO35 → J5-6 · 4 IO32 → J5-7 · 5 IO33 → J5-8 · 6 IO25 → J5-9 · 7 IO26 → J7-1 · 8 IO27 → J7-2 · 9 GND → J7-5 · 10 5V → J7-10.
- De P2 a la principal: 1 IO22 → J6-3 · 2 IO21 → J6-6 · 3 GND → J6-7 · 4 IO19 → J6-8 · 5 IO18 → J6-9.
- En la principal, J5, J6 y J7 no llevan tira: los cables se sueldan directo a sus pads. J3 queda vacía. Colores fijos: rojo para 5V, naranja para 3V3 y negro para GND.
- Las dos masas (GND en P1 y en P2) se unen dentro del propio ESP32: es lo normal en estos módulos.
- Puentes de alambre aislado en las pistas que faltaron en los PCB impresos: en la principal, J4-3 ↔ J5-5 (GPIO 34) y J8-1 ↔ J5-6 (GPIO 35); en la del Nivel 2, U3 ↔ R7 (GPIO 19). Del lado del cobre, lo más cortos posible y sin pasar sobre otro pad.

5. Qué corregir del diseño actual (Proteus / ARES)

Revisando el diseño en curso (3 placas: sensado, «cerebro» con el ESP32 y fuente de 220 V), esto no coincide con lo documentado ni con el firmware:

#	Qué	Está así	Tiene que ser
1	GPIO de los LCA110	GPIO 16, 17, 18 y 19	**GPIO 18, 19, 21 y 22** (tira derecha: pines 9, 8, 6 y 3). Con eso alcanza la tira de 9 pines (J6).
2	Capacitores del sensado	47 µF	**22 µF 50 V** (la botonera rectificada llega a unos 34 V de pico).
3	Alimentación del sensor	Bornera de alimentación externa y SENS_0V	**B2 con 2 bornes** («+ del telar» y «negro del sensor»). El sensor se alimenta del telar.

#	Qué	Está así	Tiene que ser
4	Relés de selección	Pendiente / 4N25 en el esquema	Ya está decidido: **LCA110** (normalmente abierto, falla segura). El 4N25 sirve solo como huella DIP-6 en Proteus; comprar **zócalos DIP-6**.
5	Bornera B1	Un par por botón	**Doble por botón** (un segundo TBLOCK-I2 en paralelo): botonera + NO/COM de su relé.
6	Capacitor de 5 V	220 µF	**470 µF** (16 V o más) a la entrada de 5 V.
7	Plaqueta del Nivel 2 (22/10)	J1 de 6 patas, sin 3,3 V ni resistencias de arranque	**J1 de 7 patas con +3,3 V; R10 (10 kΩ de GPIO 35 a 3,3 V) y R6 a R9 (10 kΩ de cada canal a GND).**
8	Pistas de los PCB impresos (25/10)	Faltaban J4-3 ↔ J5-5 (GPIO 34) y J8-1 ↔ J5-6 (GPIO 35) en la principal, y U3 ↔ R7 (GPIO 19) en la del Nivel 2	**Puentes de alambre aislado (sección 4.7).**
9	Tira derecha del ESP32 (25/10)	J7 antes que J5: el ESP32 no se puede enchufar	**Plaqueta del ESP32 aparte, cableada por nombre de señal (sección 4.7).**

Al 30/10/2026 las nueve están resueltas, y el sistema completo se probó en el telar y funcionó.

6. Lo que quedaba por decidir antes de soldar

- **Orden de los pines de J4.** El diseño usa 1 = GPIO 32, 2 = GPIO 33, 3 = GPIO 34, 4 = 3,3 V, 5 = GND; la guía lo lista como 3,3 V, GND, 32, 33, 34. Cualquiera sirve **si los dos lados (principal y sensado) usan el mismo**: se deja el del diseño y se corrige la documentación.
- **3 placas o 5.** Juntar relés y Nivel 2 en la placa «cerebro» está bien: J2 y J3 pasan a ser pistas, con las mismas conexiones. La de 220 V va siempre aparte.
- **Perforada o impresa (PCB).** La documentación dice 4 perforadas + el sensado impreso; si se hace todo en PCB, mejor, manteniendo la separación de los dos lados en el sensado y en el Nivel 2.
- **Fuente de 5 V externa en lugar del HLK-5M05.** Es decisión del grupo; si se cambia, J1 queda igual (+5 V y GND) y el fusible pasa a la entrada de esa fuente.
- **Pines de los módulos de relé.** Copiar el orden real de la serigrafía del módulo comprado.

7. Controles antes de alimentar por primera vez

1. Fuente sola, sin carga: **4,75 a 5,25 V** en la salida.
2. Principal sin ESP32, alimentada: **5 V** entre P1-10 y P1-9 de la plaqueta del ESP32. Con el ESP32 enchufado: **3,3 V** en P1-1.
3. Continuidad, todo desenchufado: +5 V contra GND no pita; B1 contra J4 no pita; B2 y B3 contra el GND del ESP32 no pitan.
4. Polaridad marcada: + de cada electrolítico, pata 1 de cada PC817, LCA110 y puente.

5. Plaqueta del ESP32, todavía sin el ESP32 y sin alimentar: cada cable de P1 y P2 pita contra su pad de la principal y no contra el de al lado; cada puente pita de punta a punta.
6. Encender: **ningún relé se dispara solo**. Si alguno se dispara, revisar las 10 kΩ de arranque seguro (GPIO 25, 26 y 27).
7. Desde la web: Iniciar hace clic en el relé de Marcha, Pausar en el de Pausa y Retroceder en el de Retroceder (un pulso, no queda pegado).

Cuando las plaquetas estén terminadas, sacarles fotos de los dos lados (componentes y soldaduras) para revisar las conexiones antes de llevarlas al telar.